

Produksi

Dokumen Produksi

Master dokumen produksi, catatan batch, dan pengendalian mutu patch Alergen

Dokumen ini memuat alur proses, bahan, parameter proses, pengendalian dalam proses, fasilitas dan peralatan, catatan produksi satu batch yang telah terisi, rencana kestabilan, dan struktur dokumen mutu untuk patch Alergen.

Kit Diagnostik Alergi Berbasis Patch (Alergen)
Universitas Airlangga, Surabaya
Paten Sederhana IDS000011522
Oktober 2026

Ringkasan

10
ekstrak alergen dalam satu patch, masing-masing pada sumur sendiri

1.000
patch per batch, dengan 936 patch lulus (93,6%)

30 μg
protein per alergen per sumur, volume isi 16,0 sampai 46,9 μL

2
tahap proses: ekstrak alergen lalu patch, dengan lima titik kendali

Patch Alergen memuat sepuluh ekstrak alergen pada sepuluh sumur berdiameter 7 mm di patch 2 × 5 cm, ditutup seal pelindung, dan dikemas dalam kantong foil aluminium. Produksi berlangsung dalam dua tahap: pembuatan ekstrak (bahan aktif) dan pembuatan patch (produk jadi). Dokumen ini memuat dokumen induk (parameter, bahan, dan peralatan), catatan produksi satu batch yang telah terisi, dan rencana kestabilan.

- **Tidak ada campuran ekstrak.** Setiap ekstrak berada pada sumur sendiri, sehingga tiap bahan aktif diuji sendiri sebelum dipakai. Persoalan pencampuran alergen berprotease dengan alergen lain yang diatur pedoman EMA tidak muncul [1].
- **Kebutuhan ekstrak kecil.** Satu batch patch 1.000 buah membutuhkan 36 mg protein per alergen (termasuk kelebihan isi 20%), dan satu batch ekstrak 500 mL mendukung sedikitnya 8 batch patch.
- **Titik kendali.** Lima titik pelulusan: bahan sumber, ekstrak (CoA bahan baku), larutan pengisi, patch dalam proses, dan produk jadi (CoA produk jadi).

1 Identitas dan ruang lingkup produk

Tabel 1. Identitas produk.

Butir	Keterangan
Nama produk	Alergen, kit diagnostik alergi berbasis patch
Perlindungan	Paten Sederhana IDS000011522
Bentuk dan ukuran	Patch 2 × 5 cm dengan 10 sumur berdiameter 7 mm
Isi	Sepuluh ekstrak alergen: tungau debu rumah, udang, susu sapi, daging sapi, daging ayam, putih telur, gandum, kacang tanah, kelapa, dan polen rumput bermuda
Kandungan	30 μg protein per alergen per sumur
Ukuran batch	1.000 patch
Kemasan	Satu patch per kantong foil aluminium dengan satu sachet silika gel
Penyimpanan	2 sampai 8 °C, kering, terlindung cahaya
Masa simpan	12 bulan
Di luar ruang lingkup	Aplikasi pembaca reaksi kulit dan tablet sublingual imunoterapi

2 Kerangka mutu

Mutu ekstrak dan produk jadi mengikuti pedoman EMA tentang produk alergen (EMEA/CHMP/BWP/304831/2007) sebagai kerangka teknis [1]: bahan sumber dikualifikasi per bahan, bahan aktif dibuat dengan proses terdokumentasi dan dikarakterisasi (tampilan, identitas, kemurnian, aktivitas alergenik total, alergen utama), konsistensi antarbatch dinilai terhadap ekstrak acuan internal (*in-house reference preparation*, IHRP), dan kestabilan dipantau waktu nyata. Cara pembuatan mengikuti prinsip CPOB, dan mutu mikrobiologi sediaan kulit mengikuti Farmakope Eropa bab 5.1.4 [2]. Tabel 2 memetakan persyaratan ke dokumen yang memenuhinya.

Tabel 2. Persyaratan mutu dan dokumen yang memenuhinya.

Persyaratan	Isi	Dokumen
Bahan sumber	Spesies, pemasok, pengumpulan, pra-perlakuan, penyimpanan, kriteria penerimaan	Tabel 3
Pembuatan bahan aktif	Seluruh langkah dengan diagram alir dan kendali dalam proses	Gambar 1, Tabel 5
Karakterisasi	Identitas, kemurnian, aktivitas alergenik total, alergen utama	CoA bahan baku
Ekstrak acuan internal	Dibuat dari satu produksi dan dipakai membandingkan tiap batch	Bagian 4.1
Produk jadi	Spesifikasi dan pelulusan batch	CoA produk jadi, Bagian 8
Kestabilan	Studi waktu nyata dengan uji pemantau kestabilan	Bagian 10

3 Bahan

3.1 Bahan sumber

Setiap bahan sumber dikualifikasi sendiri-sendiri dan diterima bila identitas, kondisi, dan dokumen pemasok sesuai kriteria pada Tabel 3. Bahan asal hewan disertai sertifikat kesehatan.

Tabel 3. Bahan sumber dan kriteria penerimaan.

Ekstrak	Bahan dan spesies	Pemasok	Kriteria penerimaan
Tungau debu rumah	*Dermatophagoides pteronyssinus*, biakan pada tepung jagung, panen minggu ke-3	Biakan internal	Identitas spesies, bobot biakan, umur biakan [4]
Udang	*Penaeus vannamei*, umur 90 sampai 120 hari	Tambak mitra, Jawa Timur	Segar atau beku, sertifikat kesehatan, bobot sekitar 500 g otot [5]
Susu sapi	Susu segar *Bos taurus*	Peternakan mitra	Suhu terima $\leq 8\ ^{\circ}\mathrm{C}$, sertifikat kesehatan
Daging sapi	Otot rangka *Bos taurus*	Pemasok daging bersertifikat halal	Rantai dingin, sertifikat kesehatan
Daging ayam	Otot dada *Gallus gallus domesticus*	Pemasok unggas bersertifikat	Rantai dingin, sertifikat kesehatan
Putih telur	Telur ayam segar	Peternakan mitra	Cangkang utuh, umur ≤ 7 hari
Gandum	Biji *Triticum aestivum*, tepung tanpa pemutih	Penggilingan terkualifikasi	Sertifikat analisis pemasok, bebas serangga
Kacang tanah	Biji *Arachis hypogaea*, tanpa kulit ari	Pemasok pertanian	Kadar air $\leq 10\%$, bebas jamur
Kelapa	Daging buah *Cocos nucifera* tua	Pemasok pertanian	Segar, bebas jamur
Polen rumput bermuda	Polen *Cynodon dactylon*	Pengumpul polen terkualifikasi	Polen spesies lain $\leq 1\%$, spora kapang $\leq 1\%$ [1]

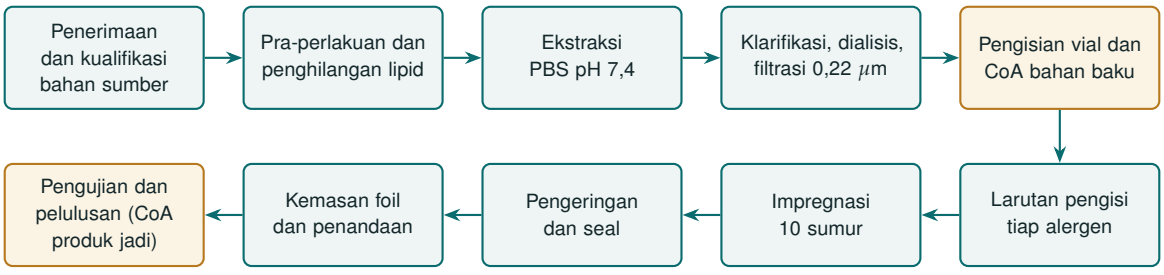
3.2 Bahan pembantu dan kemasan

Tabel 4. Bahan pembantu dan bahan kemasan.

Bahan	Fungsi	Spesifikasi
Aseton	Penghilangan lipid dan pigmen	Mutu pro analisis, kadar air $\leq 0{,}5\%$
Dapar fosfat salin (PBS) pH 7,4	Pelarut ekstraksi dan dialisis	Dibuat sendiri, pH 7,4 $\pm$ 0,1, disaring 0,22 μm
Membran dialisis	Penghilangan molekul kecil	Batas berat molekul 3,5 kDa
Filter steril	Sterilisasi larutan ekstrak	Membran 0,22 μm, protein rendah ikatan
Vial ekstrak	Wadah ekstrak 5 mL	Kaca netral tipe I, tutup karet bebas lateks
Lembar penyangga (*backing sheet*)	Dasar patch 2 $\times$ 5 cm	Film poliester, kelas medis
Matriks pembawa	Penampung ekstrak pada 10 sumur	Disk penyerap selulosa, diameter 7 mm
Film seal pelindung	Penutup sumur sebelum aplikasi	Film poliolefin dapat dikelupas, daya kupas 1,0 sampai 2,5 N/cm
Kantong foil aluminium	Kemasan primer	Laminasi foil, penghalang uap air dan cahaya
Silika gel	Pengering di dalam kantong	Sachet 1 g, bebas debu
Label	Penandaan	Tahan lembap, kode batch dan kedaluwarsa

4 Tahap 1: pembuatan ekstrak alergen

Gambar 1 memperlihatkan dua tahap produksi. Kotak kuning adalah titik pelulusan. Setiap batch ekstrak berukuran 100 vial berisi 5 mL (500 mL).



Gambar 1. Alur produksi dua tahap. Baris atas: ekstrak alergen. Baris bawah: patch.

Tabel 5. Langkah pembuatan ekstrak, parameter, dan kendali dalam proses.

No	Langkah	Parameter proses	Kendali dalam proses
1	Penerimaan bahan sumber	Pemeriksaan identitas, kondisi, dan dokumen pemasok; penyimpanan sesuai bahan	Kriteria Tabel 3, status karantina
2	Pra-perlakuan	Udang: otot 500 g dipotong dan digiling. Tungau: biakan dipanen minggu ke-3. Bahan lain: dipotong, digiling, atau diayak	Bobot, waktu panen
3	Penghilangan lipid dan pigmen	Aseton 1:1 (b/v), pengadukan, penyaringan	Kadar lipid (tungau), warna filtrat
4	Pengeringan	Semalam di lemari asam pada 25 °C sampai aseton menguap sempurna	Bau aseton, bobot konstan
5	Ekstraksi	PBS pH 7,4, nisbah 1:10 (b/v), 25 °C, pengadukan lembut 4 jam	pH, suhu, waktu
6	Klarifikasi	Sentrifugasi 10.000 $\times g$, 20 menit, 4 °C; filtrasi 0,45 μm	Kejernihan supernatan
7	Dialisis dan pemekatan	Dialisis terhadap PBS pada 4 °C, tiga kali ganti dalam 24 jam; pemekatan ultrafiltrasi ke 0,5 sampai 2,5 mg/mL	Protein total (Bradford)
8	Filtrasi steril dan pengisian	Filtrasi 0,22 μm, pengisian 5 mL per vial dalam kabinet keamanan hayati	Volume isi, jumlah vial, integritas tutup
9	Karakterisasi dan pelulusan	pH, nitrogen total, protein, SDS-PAGE, penanda alergen, aktivitas alergenik, mikrobiologi, endotoksin	Seluruh parameter CoA bahan baku
10	Penyimpanan	2 sampai 8 °C, terlindung cahaya	Pemantauan suhu kontinu

4.1 Ekstrak acuan internal

Ekstrak acuan internal (IHRP) tiap alergen dibuat dari satu produksi, dikarakterisasi penuh, dialikuotkan, dan disimpan pada -20 °C. Aktivitas alergenik tiap batch ekstrak dinyatakan sebagai persen terhadap IHRP dengan uji inhibisi pengikatan IgE kompetitif memakai serum pool 10 sampai 15 individu atopik, dan batas penerimaan adalah 80 sampai 125% IHRP [1]. IHRP baru dibandingkan dengan IHRP lama sebelum menggantikannya.

5 Tahap 2: pembuatan patch

5.1 Kebutuhan ekstrak per batch

Larutan pengisi memakai ekstrak apa adanya tanpa pengenceran, sehingga volume isi tiap sumur ditentukan oleh kadar protein batch ekstrak: volume (µL) = 30 µg dibagi kadar protein (mg/mL). Tabel 6 menghitung kebutuhan untuk satu batch 1.000 patch dengan kelebihan isi 20% untuk kehilangan proses dan sampel kendali.

Tabel 6. Volume isi dan kebutuhan ekstrak per batch patch 1.000 buah.

Ekstrak	Batch ekstrak	Protein (mg/mL)	Volume per sumur (µL)	Volume per batch (mL)	Vial 5 mL	Batch patch per batch ekstrak
Tungau debu rumah	ALG-HDM-2608-01	1,12	26,8	32,1	7	15
Udang	ALG-UDG-2608-01	0,86	34,9	41,9	9	11
Susu sapi	ALG-SSP-2608-01	1,45	20,7	24,8	5	20
Daging sapi	ALG-DSP-2608-01	1,02	29,4	35,3	8	14
Daging ayam	ALG-AYM-2608-01	0,94	31,9	38,3	8	13
Putih telur	ALG-PTL-2608-01	0,78	38,5	46,2	10	10
Gandum	ALG-GDM-2608-01	1,31	22,9	27,5	6	18
Kacang tanah	ALG-KCT-2608-01	1,88	16,0	19,1	4	26
Kelapa	ALG-KLP-2608-01	0,64	46,9	56,2	12	8
Polen rumput bermuda	ALG-PLN-2608-01	1,57	19,1	22,9	5	21

5.2 Langkah, parameter, dan kendali

Tabel 7. Langkah pembuatan patch, parameter proses, dan kendali dalam proses.

No	Langkah	Parameter proses	Kendali dalam proses
1	Persiapan matriks dan penyangga	Lembar penyangga 20 × 50 mm, 10 disk matriks berdiameter 7 mm pada posisi sesuai gambar desain; 20 sampai 25 °C, RH 30 sampai 50%	Dimensi dan posisi sumur, $n = 10$ per lot
2	Penyiapan larutan pengisi	Vial ekstrak diseimbangkan ke suhu ruang 30 menit, dihomogenkan perlahan, dipindah ke reservoir dispenser per alergen	Protein tiap larutan, ±10% dari CoA
3	Impregnasi	Dispenser presisi 10 jarum, satu jarum dan satu jalur per alergen; volume 16,0 sampai 46,9 µL per sumur; 20 patch per menit	Bobot isi tiap 50 patch, ±5%; pemeriksaan sumur tidak rata
4	Pengeringan	Lemari pengering terkontrol, 30 ± 2 °C, RH ≤ 20%, 4 jam	Kadar air matriks ≤ 5%
5	Pemasangan seal	Film seal pelindung, 110 °C, 0,4 MPa, 1,5 detik	Keutuhan seal, tanpa kebocoran antarsumur
6	Pengemasan foil	Satu patch dan satu sachet silika gel per kantong, penyegelan 140 °C, 2 detik	Keutuhan kantong, uji kebocoran
7	Penandaan dan karantina	Nomor batch, kedaluwarsa, penyimpanan; patch diberi status karantina	Rekonsiliasi label dan jumlah
8	Pengujian dan pelulusan	Seluruh parameter CoA produk jadi	Keputusan oleh bagian mutu

5.3 Pencegahan kontaminasi silang antarsumur

Setiap alergen memakai jarum, jalur cairan, dan reservoir sendiri. Jarum tidak dipakai bergantian antaralergen, dan sisa larutan tidak digabung. Urutan pengisian ditetapkan tetap dan dicatat. Pengujian migrasi antarsumur dilakukan pada tiap batch (CoA produk jadi, nomor 10), dan pengisian dihentikan bila penanda alergen terdeteksi pada sumur tetangga.

6 Atribut mutu kritis

Tabel 8. Atribut mutu kritis patch Alergen dan pengendaliannya.

Atribut	Mengapa kritis	Metode	Titik kendali
Identitas tiap ekstrak	Sumur yang salah isi membuat hasil dibaca pada alergen yang keliru	ELISA penanda, SDS-PAGE	Ekstrak dan patch
Protein dan alergen utama per sumur	Dosis menentukan reaksi, termasuk positif atau negatif palsu	Bradford, ELISA	Ekstrak, larutan pengisi, patch
Aktivitas alergenik	Kadar protein tidak menjamin aktivitas IgE [1]	Inhibisi pengikatan IgE	Ekstrak dan patch
Konsistensi antarbatch	Bahan alam bervariasi [1]	Perbandingan dengan IHRP	Tiap batch ekstrak
Kontaminasi silang	Ekstrak sumur lain dapat menimbulkan reaksi palsu	Uji migrasi antarsumur	Pengisian dan seal
Keutuhan seal dan kemasan	Seal melindungi ekstrak sebelum aplikasi	Visual, uji kebocoran	Seal dan kemasan
Mutu mikrobiologi	Patch menempel pada kulit [2]	TAMC, TYMC, patogen tertentu	Produk jadi
Kestabilan	Menentukan masa simpan	Studi waktu nyata [1]	Ekstrak dan patch

7 Fasilitas, lingkungan, dan peralatan

7.1 Klasifikasi area

Tabel 9. Klasifikasi area dan pemantauan lingkungan.

Area	Kelas	Pemantauan	Frekuensi
Penerimaan dan karantina bahan	Terkendali	Suhu, kebersihan	Harian
Pra-perlakuan dan ekstraksi	ISO 8	Suhu, partikel, tekanan diferensial	Harian, partikel bulanan
Pengisian vial ekstrak	ISO 5 dalam kabinet, latar ISO 7	Partikel, cawan sedimentasi, cawan kontak	Tiap batch
Impregnasi dan pengeringan patch	ISO 8	Suhu, RH, partikel	Tiap batch
Pengemasan dan penandaan	ISO 8	Suhu, RH	Harian
Penyimpanan dingin 2 sampai 8 °C	Terpetakan	Suhu kontinu dengan alarm	Kontinu

7.2 Daftar peralatan

Tabel 10. Peralatan utama, kalibrasi, dan kualifikasi.

Kode	Peralatan	Dipakai pada	Kalibrasi
EQ-EXT-01	Lemari asam dan oven pengering	Delipidasi, pengeringan	Tahunan
EQ-EXT-02	Sentrifus berpendingin	Klarifikasi	Tahunan
EQ-EXT-03	Unit dialisis dan ultrafiltrasi	Dialisis, pemekatan	Tahunan
EQ-EXT-04	Kabinet keamanan hayati kelas II	Filtrasi steril, pengisian	Semesteran
EQ-PAT-01	Dispenser impregnasi otomatis 10 jarum	Impregnasi	Semesteran
EQ-PAT-02	Lemari pengering terkontrol RH	Pengeringan patch	Tahunan
EQ-PAT-03	Mesin seal panas	Pemasangan seal	Semesteran
EQ-PAT-04	Mesin penyegel foil	Pengemasan foil	Semesteran
EQ-QC-01	Pembaca ELISA	Penanda, aktivitas	Tahunan
EQ-QC-02	pH meter, neraca analitik	pH, bobot isi	Tiap pemakaian, tahunan
EQ-QC-03	Sistem elektroforesis SDS-PAGE	Profil protein	Tahunan
EQ-ST-01	Lemari pendingin 2 sampai 8 °C dan freezer −20 °C	Penyimpanan	Pemetaan tahunan

8 Catatan produksi batch (terisi)

Bagian ini memuat catatan produksi satu batch patch yang telah terisi, yaitu batch ALG-P-2610-01. Seluruh nilai konsisten dengan CoA produk jadi.

Tabel 11. Identitas batch.

Butir	Isi	Butir	Isi
No. batch	ALG-P-2610-01	Ukuran batch	1.000 patch
Tanggal produksi	6 Oktober 2026	Tanggal rilis	22 Oktober 2026
Dokumen induk	MPR/ALG-P/01, rev. 1	No. catatan	BPR/ALG-P/2610/01
Kedaluwarsa	Oktober 2027	Area produksi	Suite patch, ISO 8

8.1 Ekstrak yang dipakai

Tabel 12. Lot ekstrak yang dipakai pada batch ALG-P-2610-01.

Sumur	Ekstrak	Lot	Dipakai (mL)	Dipakai, vial	Status
1	Tungau debu rumah	ALG-HDM-2608-01	28,1	6	Lulus CoA
2	Udang	ALG-UDG-2608-01	36,6	8	Lulus CoA
3	Susu sapi	ALG-SSP-2608-01	21,7	5	Lulus CoA
4	Daging sapi	ALG-DSP-2608-01	30,9	7	Lulus CoA
5	Daging ayam	ALG-AYM-2608-01	33,5	7	Lulus CoA
6	Putih telur	ALG-PTL-2608-01	40,4	9	Lulus CoA
7	Gandum	ALG-GDM-2608-01	24,0	5	Lulus CoA
8	Kacang tanah	ALG-KCT-2608-01	16,8	4	Lulus CoA
9	Kelapa	ALG-KLP-2608-01	49,2	10	Lulus CoA
10	Polen rumput bermuda	ALG-PLN-2608-01	20,1	5	Lulus CoA

8.2 Langkah proses dan hasil aktual

Tabel 13. Catatan langkah proses batch ALG-P-2610-01.

No	Langkah	Target	Hasil aktual	Waktu, paraf
1	Pemeriksaan area dan jalur	Area bersih, jalur terpisah	Sesuai, 10 jalur	6 Okt, 08.00, Operator 1
2	Persiapan matriks	10 disk, posisi sesuai desain	Sesuai, $n = 10$	6 Okt, 08.30, Operator 1
3	Protein larutan pengisi	Dalam ±10% CoA	Selisih $-3,1$ sampai $+4,2\%$	6 Okt, 09.15, Analis QC
4	Impregnasi	16,0 sampai 46,9 µL, 20 patch/menit	Bobot isi ±3,4%, 50 menit	6 Okt, 10.00 sampai 10.50, Operator 2
5	Pengeringan	30 ± 2 °C, RH ≤ 20%, 4 jam	30,4 °C, RH 17%, 4 jam	6 Okt, 11.00 sampai 15.00, Operator 2
6	Kadar air matriks	≤ 5%	3,6% (rata-rata $n = 10$)	6 Okt, 15.10, Analis QC
7	Pemasangan seal	110 °C, 0,4 MPa, 1,5 detik	110 °C, 0,4 MPa, 1,5 detik	7 Okt, 08.30, Operator 3
8	Pemeriksaan seal	Tanpa kebocoran	14 patch ditolak	7 Okt, 10.30, Operator 3
9	Pengemasan foil	140 °C, 2 detik, silika gel	Sesuai	7 Okt, 13.00, Operator 3
10	Penandaan	Batch dan kedaluwarsa benar	Rekonsiliasi label sesuai	7 Okt, 15.00, Penyelia
11	Karantina dan pengambilan sampel	Sampel uji dan pertinggal	30 sampel uji, 20 pertinggal	8 Okt, 09.00, Analis QC
12	Pelulusan	CoA produk jadi lulus	Lulus, 22 Oktober 2026	22 Okt, Kepala mutu

8.3 Rekonsiliasi dan hasil

Tabel 14. Rekonsiliasi jumlah patch batch ALG-P-2610-01.

Uraian	Jumlah	Persen
Patch diisi dan dikeringkan	1.000	100,0%
Ditolak pada pemeriksaan seal	14	1,4%
Sampel pengujian (destruktif)	30	3,0%
Sampel pertinggal	20	2,0%
Patch lulus dan dirilis	936	93,6%

Hasil akhir 93,6% berada di atas batas tindakan 90%. Tidak ada penyimpangan mayor; satu catatan minor (14 patch seal cacat) diselesaikan dengan menolak patch terkait dan memeriksa ulang suhu seal.

Kepala produksi, 22 Oktober 2026

Kepala bagian mutu, 22 Oktober 2026

Penanggung jawab, 22 Oktober 2026

9 Kapasitas dan skala

Target prototipe adalah batch 1.000 patch. Kebutuhan pada skala komersial ditunjukkan pada Tabel 15, dengan satu kit sama dengan satu patch dan 30 μg protein per alergen per patch, pada tahun ke-5 (2032) menurut empat skenario kapasitas.

Tabel 15. Kebutuhan protein nominal pada tahun ke-5 (2032) menurut skenario kapasitas.

Skenario	Patch per tahun	Patch per hari kerja	Protein per alergen (g)	Batch 1.000 patch
Regional	20.000	80	0,60	20
Nasional terbatas	53.500	214	1,61	54
Nasional dasar	133.800	535	4,01	134
Nasional luas	267.600	1.070	8,03	268

Perhitungan memakai 250 hari kerja per tahun, dan angka protein bersifat nominal (belum termasuk kelebihan isi 20%, sampel pengujian, dan sisa karantina). Pada skenario nasional dasar, ukuran batch dinaikkan dari 1.000 ke sekitar 10.000 patch agar jumlah batch dan pengujian per tahun tetap wajar, dan impregnasi ratusan patch per hari memakai dispenser otomatis. Kebutuhan ekstrak tetap kecil: sekitar 4 g protein per alergen per tahun.

10 Kemasan, penyimpanan, dan kestabilan

Patch dikemas dalam kantong foil aluminium dengan silika gel dan disimpan pada 2 sampai 8 °C. Studi kestabilan waktu nyata dan dipercepat mengacu pada ICH Q1A(R2) dan, untuk produk biologi, ICH Q5C [1, 3]. Tabel 16 memuat protokolnya. Masa simpan 12 bulan dinyatakan pada kondisi penyimpanan dan dikonfirmasi oleh data waktu nyata.

Tabel 16. Protokol kestabilan produk jadi (satu batch per kondisi, 3 batch pertama).

Kondisi	Titik waktu (bulan)	Parameter
2 sampai 8 °C (waktu nyata)	0, 3, 6, 9, 12, 18, 24	Tampilan, protein per sumur, penanda per sumur, aktivitas alergenik, migrasi antarsumur, keutuhan seal, TAMC dan TYMC
25 °C, RH 60% (dipercepat)	0, 1, 3, 6	Tampilan, protein per sumur, penanda, aktivitas alergenik, keutuhan seal
Setelah kantong dibuka (suhu ruang)	0, 1, 4, 8 jam	Tampilan, keutuhan seal, penyerapan lembap
Ekstrak (2 sampai 8 °C)	0, 3, 6, 9, 12	pH, protein, SDS-PAGE, penanda, aktivitas alergenik, TAMC dan TYMC

11 Sistem mutu

11.1 Pengendalian perubahan dan penyimpangan

Perubahan pada bahan sumber, parameter proses, peralatan, atau spesifikasi diajukan melalui pengendalian perubahan dan dinilai dampaknya pada atribut mutu kritis sebelum diterapkan. Penyimpangan dicatat, diklasifikasikan, dan diselidiki sesuai Tabel 17.

Tabel 17. Klasifikasi penyimpangan.

Kelas	Contoh	Penyelidikan	Keputusan batch
Kritis	Identitas ekstrak keliru, kontaminasi silang, kontaminasi mikrob	24 jam, akar masalah dan CAPA	Batch ditolak atau ditahan
Mayor	Parameter proses keluar batas, suhu penyimpanan keluar batas	5 hari kerja	Ditahan sampai dinilai mutu
Minor	Seal cacat terisolasi, dokumen kurang paraf	10 hari kerja	Batch diproses, patch terkait ditolak

11.2 Dokumen mutu

Tabel 18. Struktur dokumen mutu.

Kode	Judul	Pemilik
MPR/ALG-E/01	Dokumen induk produksi ekstrak alergen	Kepala produksi
MPR/ALG-P/01	Dokumen induk produksi patch Alergen	Kepala produksi
SOP/PR/001	Penerimaan dan kualifikasi bahan sumber	Produksi, mutu
SOP/PR/002	Ekstraksi dan dialisis	Produksi
SOP/PR/003	Impregnasi dan pengeringan	Produksi
SOP/PR/004	Pemasangan seal dan pengemasan foil	Produksi
SOP/QC/001	Uji protein, ELISA penanda, SDS-PAGE	Pengendalian mutu
SOP/QC/002	Uji aktivitas alergenik terhadap IHRP	Pengendalian mutu
SOP/QC/003	Uji mikrobiologi dan endotoksin	Pengendalian mutu
SOP/QA/001	Pengendalian perubahan, penyimpangan, dan CAPA	Jaminan mutu
SOP/QA/002	Pelulusan batch dan penarikan produk	Jaminan mutu
SOP/QA/003	Pemantauan kestabilan	Jaminan mutu

11.3 Organisasi

Kepala produksi bertanggung jawab atas dokumen induk dan pelaksanaan proses, kepala bagian mutu atas pengujian dan pelulusan batch, dan penanggung jawab atas keputusan akhir pelulusan. Fungsi produksi dan mutu dijalankan oleh orang yang berbeda.

Daftar Pustaka

[1] European Medicines Agency. Guideline on allergen products: production and quality issues. EMEA/CHMP/BWP/304831/2007, 20 November 2008.

[2] European Pharmacopoeia. Bab 5.1.4, Microbiological quality of non-sterile pharmaceutical preparations and substances for pharmaceutical use.

[3] International Council for Harmonisation. ICH Q1A(R2): Stability testing of new drug substances and products, 2003; ICH Q5C: Stability testing of biotechnological/biological products, 1995.

[4] Pratama YA, Marhaeny HD, Kasatu SM, Rohmah L, Nurhan AD, Rahmadi M, Khotib J. The optimisation and standardisation of Indonesian house dust mites allergenic extract as a desensitising agent. Pharmacy Education 2023;23(4):137-139. doi:10.46542/pe.2023.234.137139

[5] Marhaeny HD, Rohmah L, Pratama YA, Kasatu SM, Miatmoko A, Addimaysqi R, dkk. Shrimp allergen extract immunotherapy induces prolonged immune tolerance in a gastro-food allergy mouse model. PLoS ONE 2024;19(12):e0315312. doi:10.1371/journal.pone.0315312